

Т. Гаусса для поля $\vec{E}$:

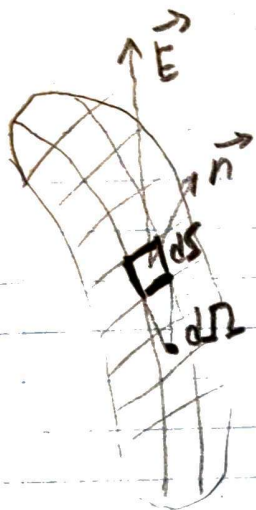
электрическое поле

поток вектора напряженности $\vec{E}$ в вакууме
через произвольную замкнутую поверхность (S_c)
равен алгебраической сумме зарядов $q_{вн}$,
охватываемых этой пов-тью, дел. на
электр. постоянную ϵ_0

$$\oint_{(S_c)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{вн}}{\epsilon_0} \rightarrow E_n$$

Проверка выполнения этой Т. для 1 положительн. заряда

Рассмотрим произвольную замкнутую пов-сть
с 1 положит. зарядом внутри



Разобьем пов-сть на элем.
площади dS

r — расстояние до площади
 $d\Omega$ — угловая ширина dS

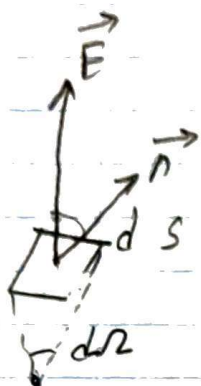
Для того, чтобы проверить Т. Гаусса, левую часть
уравнения подставим $\vec{E}$ точечного заряда

$$\oint_{(S_c)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^N \vec{E}_i \cdot d\vec{s}_i \right)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot dS = \oint k \cdot \frac{q}{r^3} \cdot \vec{r} \cdot \vec{n} \cdot dS =$$

$$= kq \oint \frac{1}{r^3} \cdot r \cdot \cos \alpha \cdot dS = kq \int_0^{4\pi} d\Omega = kq \cdot 4\pi =$$

$$= \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \cdot q \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

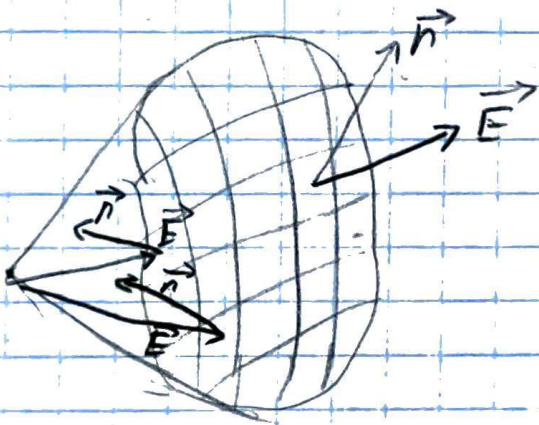


$$d\Omega = \frac{1}{r^2} \cdot \cos(\alpha) \cdot dS$$

$\uparrow$ элементарный телесный угол

Полный телесный угол = 4π

Рассмотрим случай, когда заряд находится внутри замкнутой пов-ти.



поле q является центральным

Силовые линии будут проходить замкнутую поверхность

Разобьем пов-ть на 2 составляющие:

- внутренняя, которая обр. к заряду
- внешняя.

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta V} = F_V \quad \left(\Delta F = \oint_{(SM)} \vec{E} \cdot d\vec{S} \right)$$

↑
определенный интеграл

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{q}{\Delta V} \quad - \text{объемная плотн. заряда}$$

В теореме Гаусса присутств. вектор $\vec{E}$, но производная должна быть скаляром

Воспользуемся тем что в 3х-мерном пространстве производная имеет трехмерный вид ∇ - в скалярной

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\vec{\nabla} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$$\boxed{\vec{\nabla} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

доказанная формулировка
теоремы Гаусса

$$\text{div } \vec{E} = \rho / \epsilon_0$$

$$\vec{E} \cdot \vec{n} \, ds = E_n \, ds \quad \oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$$



$$\oint E_n \, ds = \frac{q_{\text{вн}}}{\epsilon_0}$$



на самом деле Т. Гаусса позволяет опр.
только формально конформность